

## **Diagrama de Clases UML — Sistema de Biblioteca**

**Asignatura: Programación Orientada a Objetos**

**Grupo: PREICA2602B010093**

**Docente: Boris Alberto Salleg Royero**

**Karen Alejandra Ocampo Graciano**

**IU Digital de Antioquia**

**7 de septiembre de 2026**

## INTRODUCCIÓN

Hoy en día cuando se habla de diseño de software nos referimos a que en la actualidad se requiere manejar metodologías ágiles que permiten crear soluciones que ayudan a comprender cómo se implementa soluciones para las empresas, una de las herramientas es el diagrama de clases de metodología unificada de Modelado (UML) la cual permite visualizar el diseño de software orientado a objetos y la estructura del sistema con sus respectivas clases, atributos, métodos y relaciones que existen entre ellas.

En esta actividad usamos este modelo para diseñar un sistema de bibliotecas que permite gestionar la información y el comportamiento de los elementos los cuales son autores, libros y la administración de los préstamos de libros. De esta forma práctica podemos ver la base de la aplicación de conceptos importantes en la programación orientada a objetos como lo son el encapsulamientos, la abstracción y la herencia, garantizando la aplicación de los principios SOLID.

El propósito de la actividad es fomentar el trabajo colaborativo lo que simula las dinámicas reales del desarrollo de software en la actualidad, por medio de la herramienta PlantUML se muestra el flujo de la información y las relaciones que existen, se crea un video explicativo donde se explica el diagrama y cómo interactúan los elementos y entidades luego guardarlo en un repositorio GitHub donde sea visible para todo el público..

## **OBJETIVOS**

### **General**

Diseñar un diagrama de Clases UML el cual muestra una solución de un sistema orientado a objetos para una biblioteca, usando conceptos como abstracción y encapsulamiento, herencia, que son acorde a cohesión y bajo acoplamiento según los principios SOLID, esto para mostrar en la práctica los conocimientos del diseño de software orientado a objetos.

### **Específicos:**

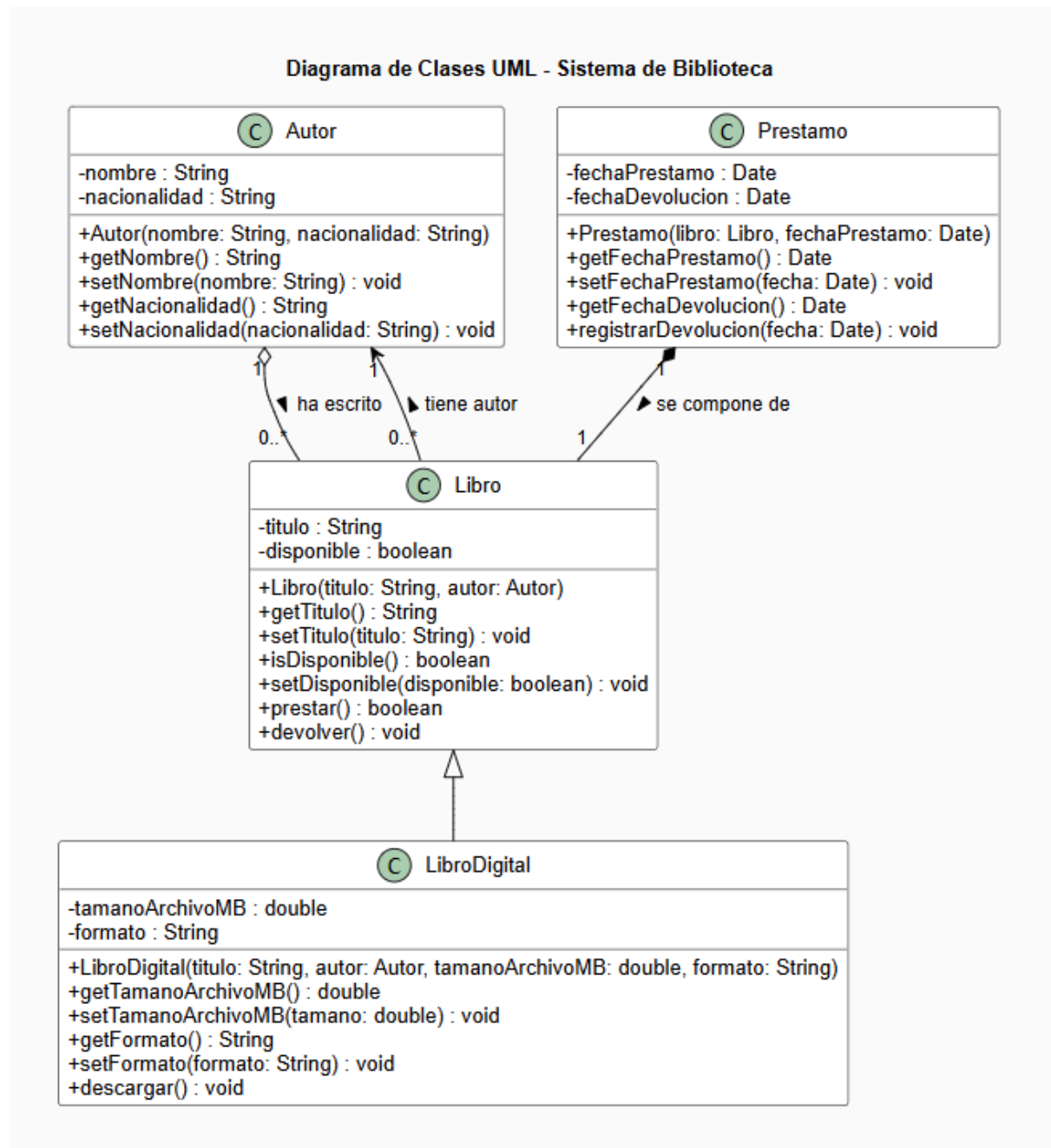
Identificar las entidades de la biblioteca estableciendo sus atributos por medio del encapsulamiento y sus métodos asociados.

Diseñar las relaciones, cómo se asocian, se componen, agregan y heredan entre las clases, definiendo las reglas del sistema de la biblioteca.

Aplicar principios de diseño que garanticen ver simultáneamente los principios SOLID para construir un software modular.

## DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

Diagrama UML propuesto



### **Enlace video**

<https://drive.google.com/file/d/1G0AZRk4GShYzqFKa9GmgIM7DOwTNM2Eg/view?usp=s>  
haring

### **Enlace GitHub**

<https://github.com/KarGraciano/EA1-Diagrama-Clases-Biblioteca..git>

## **CONCLUSIONES**

- Resolviendo esta actividad se consolidaron los conocimientos de manera práctica lo que ayudó a comprender los pilares de la programación orientada a objetos en el diseño de software. Este modelo de bibliotecas es un escenario que muestra como el encapsulamiento es indispensable para proteger los datos de cada entidad lo que garantiza que los atributos de las clases solo sean expuestos por métodos públicos controlados, implementando la clase Libro Digital vimos la utilidad de herencia para reutilizar código y evitar que se duplique estructuras que ya fueron creadas, la estructuración correcta de las relaciones de asociación, agregación y composición permite comprender cómo diseñar los ciclos de vida de los objetos por ejemplo cuando definimos un préstamo de un libro está restringido a que este exista en la biblioteca, La aplicación de los principios SOLID garantiza un diseño preparado para escalar o recibir modificaciones sin que el sistema pierda estabilidad.
- El desarrollo de este proyecto aportó competencias que son útiles en el ejercicio laboral diario de los desarrolladores de software, La capacidad de expresar los requerimientos de negocio en un modelo UML permite visualizarlo y ayuda a prevenir errores antes de escribir código lo que lo hace una herramienta para la mantenibilidad de un sistema. Usar metodologías de trabajo colaborativo como GitHub fundamenta un pilar de desempeño profesional al manejar versiones y unificar trabajos en un repositorio fomenta la cultura de responsabilidad compartida y prepara a los equipos para trabajar con estándares ágiles y los flujos de trabajo donde la integración y la colaboración organizada son normas en el mercado actual.